

|                                         |        |                                        |
|-----------------------------------------|--------|----------------------------------------|
| Τελική εξέταση στα Σήματα και Συστήματα |        | Αίθουσα:                               |
| Επώνυμο:                                | Όνομα: | A.M.:                                  |
| Ημερομηνία: 3/02/2025                   |        | Διάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες και 15 λεπτά |

Οδηγίες :

1. Το διαγώνισμα αποτελείται από 6 ερωτήσεις.
2. Απαντήστε όλα τα ερωτήματα.
3. Επιτρέπεται η χρήση απλής αριθμομηχανής και του βασικού τυπολογίου του μαθήματος.
4. Παραδώστε τις απαντήσεις σας και την κόλλα των θεμάτων.

#### Ερωτήσεις

[Ερώτημα 1] (1 μονάδα) Να απαντήσετε σύντομα τις παρακάτω ερωτήσεις.

- (α) (0.5 μονάδα) Είναι το σύστημα  $y(t) = \sin[x(t)]$  γραμμικό; Δώστε αναλυτική απόδειξη.  
 (β) (0.5 μονάδα) Έστω ένα σύστημα με κρουστική απόκριση  $h(t) = e^{-at}u(t - T)$ , όπου  $a, T > 0$ . Είναι το σύστημα αιτιατό;

[Ερώτημα 2] (2 μονάδες) Να απαντήσετε σύντομα τις παρακάτω ερωτήσεις.

- (α) (1 μονάδα) Δίνεται το σύστημα  $y(t) = x(t) \cos(\omega_0 t)$ , όπου  $\omega_0 = 100\pi$  rad/sec. Αν η είσοδος  $x(t)$  έχει φάσμα πλάτους  $|X(\omega)|$  συγκεντρωμένο στη ζώνη  $[-200, 200]$  rad/sec, να βρείτε το φάσμα πλάτους  $|Y(\omega)|$  της εξόδου.  
 (β) (1 μονάδα) Έστω σήμα  $x(t)$  με ενέργεια  $E$  και φάσμα  $X(\omega)$ . Αν  $y(t) = x(2t)$ , πώς σχετίζονται τα  $|Y(\omega)|$  και  $|X(\omega)|$ ; Ποια είναι η ενέργεια του  $y(t)$ ;

[Ερώτημα 3] (2 μονάδες)

Έστω γραμμικό χρονικά αναλλοίωτο (ΓΧΑ) σύστημα με είσοδο  $x(t)$  και έξοδο  $y(t)$  που περιγράφεται από τη διαφορική εξίσωση:

$$\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t)$$

- (α) (1 μονάδα) Να βρείτε την κρουστική απόκριση  $h(t)$  του συστήματος.  
 (β) (1 μονάδα) Αν η έξοδος του συστήματος είναι  $y(t) = \sin(t)$  για  $t \geq 0$ , βρείτε την αντίστοιχη είσοδο  $x(t)$ .

[Ερώτημα 4] (2 μονάδες) Έστω σύστημα με συνάρτηση μεταφοράς:  $H(s) = \frac{10}{s^2 + 4s + K}$

- (α) (1 μονάδα) Προσδιορίστε για ποιες τιμές της παραμέτρου  $K$  το σύστημα είναι ευσταθές.  
 (β) (1 μονάδα) Αν  $K = 6$  να βρείτε τους πόλους του συστήματος και να τους σχεδιάσετε τους στο μιγαδικό επίπεδο.

[Ερώτημα 5] (1 μονάδα) Δίνεται ένα ΓΧΑ σύστημα με συνάρτηση μεταφοράς:  $H(s) = \frac{s}{s^2 + 1}$ . Να βρείτε τη γραμμική διαφορική εξίσωση με σταθερούς συντελεστές που περιγράφει τη σχέση μεταξύ της εισόδου  $x(t)$  και της εξόδου  $y(t)$  του συστήματος.

[Ερώτημα 6] (2 μονάδες) Δίνεται το σήμα  $x(t) = e^{-2|t|} \cos(10t)$ . Να υπολογίσετε τον μετασχηματισμό Fourier  $X(\omega)$  του σήματος και να σχεδιάσετε το φάσμα πλάτους  $|X(\omega)|$ .